生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2024,43(9):2551-2565 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202409.043

方运霆,刘冬伟,段伊行,黄凯,王文超,秦玉婧,王盎,王超,刘娱齐,图影. 2024. 气候变暖对森林生态系统碳汇功能的影响:机制、方法和主要进展. 生态学杂志,43(9):2551-2565.
Fang YT, Liu DW, Duan YH, Huang K, Wang WC, Qin YJ, Wang A, Wang C, Liu YQ, Tu Y. 2024. Effects of climate warming on carbon sink of forest ecosystems: Mechanisms, methods, and progresses. *Chinese Journal of Ecology*, **43**(9): 2551-2565.

气候变暖对森林生态系统碳汇功能的影响:机制、方法和主要进展

方运霆[1,3*] 刘冬伟[1,3,4] 段伊行[1,4] 黄 凯[1,4] 王文超[1,2] 秦玉婧[1,2] 王 盎[1,3] 王 超[1,3] 刘娱齐[1,2,4] 图 影[1,3]

([1]森林生态与保育重点实验室(中国科学院),中国科学院沈阳应用生态研究所,沈阳 110016; [2]中国科学院大学,北京 100049; [3]辽宁省稳定同位素技术重点实验室,沈阳 100016; [4]辽宁清原森林生态系统国家野外科学观测研究站,沈阳 110016)

摘 要 森林是重要的碳汇,每年吸收化石燃料燃烧释放二氧化碳量的33%。自1850年来全球气温已经增加了1.1 ℃,未来全球气温可能会增加到2.7~4.8 ℃。但全球变暖对森林碳汇功能影响方向、程度及其机制存在激烈的争议,严重影响对全球未来气候变化的预测和政府碳排放控制政策的制定。本文综述了全球变暖对森林生态系统碳汇功能影响的机制、研究方法和主要结论。在此基础上,分析现有研究的不确定性,并提出未来的研究方向。

关键词 气候变暖;森林生态系统;碳汇;控制实验;树木生长;土壤呼吸;物候

Effects of climate warming on carbon sink of forest ecosystems: Mechanisms, methods, and progresses.

FANG Yunting[1,3*], LIU Dongwei[1,3,4], DUAN Yihang[1,4], HUANG Kai[1,4], WANG Wenchao[1,2], QIN Yujing[1,2], WANG Ang[1,3], WANG Chao[1,3], LIU Yuqi[1,2,4], TU Ying[1,3] ([1]*CAS Key Laboratory of Forest Ecology and Silviculture, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang* 110016, *China*; [2]*College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100049, *China*; [3]*Key Laboratory of Stable Isotope Techniques and Applications, Shenyang* 110016, *China*; [4]*Qingyuan Forest, National Observation and Research Station, Liaoning Province Shenyang* 110016, *China*).

Abstract: Forests are important carbon sinks, absorbing about 33% of the carbon dioxide released from fossil fuel combustion each year. Since 1850, global temperature has increased by 1.1 ℃, and in the future, global temperatures are likely to rise to 2.7-4.8 ℃. However, there are controversies over the direction, degree, and mechanisms of the impact of global warming on forest carbon sequestration, which seriously affects the prediction of future global climate change and the policy-making of government carbon emission control. This article summarizes the mechanisms, research methods, and main progresses of the impact of global warming on the carbon sink capacity and processes of forest ecosystems. In addition, we propose future priority research areas.

Keywords: climate change; forest ecosystem; carbon sink; manipulation experiment; tree growth; soil respiration; phenology

人类活动释放了大量的CO_2,导致大气CO_2浓度持续升高,进而引起全球气候变暖。IPCC第六次评估报告指出,相对1850—1900年,2000—2020年全球地表平均温度已经上升了1.1 ℃(IPCC,2021),2023年更是打破全球气温记录,全球地表平均温度升高了1.45 ℃(WMO,2024)。模型预测,2040年全球地表平均气温升高将达到或超过1.5 ℃,而在中等和较高的CO_2排放情景下21世纪末(2081—2100年)升温可能到2.7~4.8 ℃(IPCC,2021)。森林是陆地生态系统的主要碳库和碳汇,在调节气候变化和实现碳中和目标中发挥重要作用。全球森林面积为42亿hm^2,约占陆地总面积的30%。全球森林碳库为870 Pg C,占陆地碳储量的23%~31%,其中地上碳库为372 Pg C,地下碳库为

科技部国家重点研发计划项目(2023YFD1500800)、中国科学院黑土地保护与利用科技创新工程专项(XDA28020302)、国际大科学计划培育专项(177GJH2022020BS-01)、中国科学院青年创新促进会项目(2023204)和辽宁省自然科学基金(2023-MS-026)资助。
收稿日期:2024-07-31 接受日期:2024-08-27
* 通信作者 E-mail: fangyt@iae.ac.cn

中国知网 https://www.cnki.net

498 Pg C(Pan *et al.*, 2024)。全球森林碳汇为 1.39 Pg C·a^{-1},占陆地碳汇的 66%,其中地上部分碳汇占 71%(Yang *et al.*, 2022; Pan *et al.*, 2024)。

森林在调节气候变化中发挥着重要的作用。在过去的几十年里科学家们在全球范围内开展了大量研究,以探究森林生态系统对气候变暖的响应。然而,由于森林树木高大,功能过程复杂,现有研究针对气候变暖是否增加了森林树木生长和碳汇功能及其影响程度存在激烈的争议(Piao *et al.*,2008)。例如,对于北方森林而言,一些经验研究表明,过去几十年来由于气候变暖,森林生产力增加,而其他研究则显示生产力有所下降。一些反演模型或过程模型结果显示,北方森林是一个重要的碳汇,而基于地面调查尺度上升的结果显示可能是一个重要的碳汇,也可能是一个微弱的碳汇或者碳源(Girardin *et al.*, 2016)。这些不一致的研究结论和不明确的机制严重影响了科学家对未来气候变化的模拟预测和政府相关政策的制定。

为了进一步认识气候变暖对森林生态系统的影响,减少预测的不确定性,提高对相关研究的重视和帮助政府制定排放政策,本文系统综述了全球气候变暖对森林生态系统碳汇功能的影响机制、研究方法和主要研究结论,并分析了现有研究的不足,提出未来的研究方向。

1 气候变暖对森林生态系统碳汇的影响机制

森林地上部分主要由乔木层和林下层植物组成,地下部分主要由土壤有机质和根系组成。植物叶片通过光合作用合成碳水化合物,并转移到枝条、树干和根等器官形成生物量并积累起来,形成森林植被的生物量碳汇。部分光合碳水化合物通过地上和地下凋落物的方式返回到土壤,在微生物作用下分解,大部分通过 CO_2 的方式返回大气,很少一部分(通常不到 3%)形成土壤有机质进而形成相对比较稳定的碳汇。

任何影响森林植物生长和土壤有机质分解的因子都可能影响到生态系统碳汇功能。气候变暖有多种途径影响森林生态系统碳汇(图 1)。首先,通过增加光合作用提升生产力,从而增加地上部分的碳汇功能(Shaver *et al.*,2000)。光合作用是一个酶促反应,其速率随温度升高呈指数增加,但当温度超过光合作用的最佳温度时,则会抑制光合作用(Luo, 2007; Niu *et al.*, 2024)。在温带和寒带地区,气温很少超过叶片光合的最佳温度(Crous *et al.*,2022)。

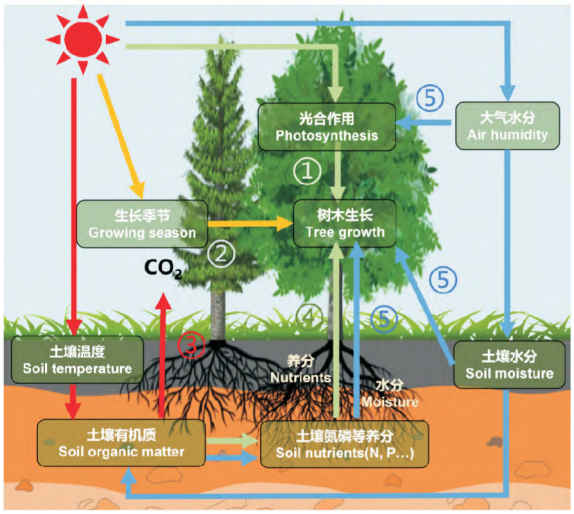


图 1 气候变暖对森林生态系统碳汇功能影响的途径

Fig.1 Pathways by which climate change affects the carbon sinks of forest ecosystems

注:气候变暖对森林碳汇的影响主要有 5 个途径。气候变暖会增加植物光合、延长生长季、增加土壤有机质分解和养分释放而增加树木生长,增加地上部分的碳汇(途径 1、2 和 4),也会增加土壤有机质分解增加土壤碳损失(途径 3)。气候变暖还会通过减少大气和土壤水分而减少树木生长的水分供应,或者减少土壤有机质分解和养分释放而减少树木生长的养分供应,从而降低地上部分碳汇功能。

Note: There are five main pathways. Climate warming will increase plant photosynthesis, prolong the growing season, increase soil organic matter decomposition and nutrient release, leading to accelerate tree growth and carbon sequestration in the aboveground part (pathways 1, 2, and 4). Climate warming will also increase soil organic matter decomposition and soil carbon loss (pathway 3). Climate warming can also reduce the water supply for tree growth by decreasing atmospheric and soil moisture, or decrease the nutrient supply for tree growth by reducing soil organic matter decomposition and nutrient release, thereby reducing the aboveground carbon sink.

因此,气候变暖通常有利于光合作用。

第二,气候变暖会延长生长季的长度。更长的生长季意味着树木有更多的生长时间,从而增加森林地上部分的碳汇。全球变暖对全球森林生态系统的生长季长度产生了巨大的影响,特别是中高纬度和高海拔寒冷区域(Myneni *et al.*,1997; Peng *et al.*, 2013; Sistla *et al.*,2013)。气温升高使生长季开始时间提前,结束时间延迟,延长了植物生长期,进而增加了植物生产力(Goulden *et al.*,1997)。气候变化影响植物物候期,进而影响植物功能性状、生态系统碳水平衡、养分循环和气候系统等一系列生物物理和地球化学反馈(Piao *et al.*,2019)。气候变化引起的植被生长季延长直接影响陆地生态系统生产力,过去几十年在北方生态系统中观察到的植被生产力提高的主要原因是植被生长季持续时间的延长(Piao *et al.*,2007)。研究指出,春季物候每提前一天,森林的净碳吸收量增加约 45 kg·hm^{-2},秋季物候每推迟一天,森林的净碳吸收量增加约 98 kg·hm^{-2}(Zani *et al.*,2020)。

中国知网 https://www.cnki.net

第三,气候变暖会导致土壤有机质分解,释放大量的 CO_2,进而加剧气候变暖,形成正反馈(Cox *et al.*,2000; Crowther *et al.*,2016)。同时,气候变暖加速有机质分解,促进氮磷等养分释放,从而增加树木养分供应和树木生长,部分抵消土壤碳损失的影响(Melillo *et al.*,2011)。土壤有机质分解本质上是一个对温度高度敏感的生化反应(Davidson *et al.*,2006)。温度升高不仅可以直接提高土壤微生物的生物量和活性,还会通过改变土壤微生物群落结构(Melillo *et al.*,2017)等方式加速土壤异养呼吸。此外,温度升高还可能改变土壤底物、养分和水分等环境因子,间接作用于土壤微生物,进而影响土壤有机质分解速率。无论是室内培养实验还是野外原位观测(Bond-Lamberty *et al.*,2010),均发现土壤有机质分解对温度具有高度依赖性(通常用 Q_{10} 表示,即温度每升高 10 ℃时,土壤有机质分解速率增加的倍数)。增温调控土壤有机质分解的这一机制在哈佛森林(Barre Woods)的一项增温实验中得到很好的体现。该研究发现,增温在促进土壤呼吸的同时,使土壤氮矿化增加 70%~140%,从而为植物提供了额外的氮,促进了植物生长。在实验的第 7 年,通过树木生长增加的碳吸收与土壤呼吸的碳损失相当,实现了生态系统的零碳损失。总体而言,7 年增温实验中,树木生长增加的碳吸收弥补了约一半的由土壤呼吸造成的碳损失(Melillo *et al.*,2011)。

最后,气候变暖还可能减少大气和土壤水分,不利于植物光合作用,抑制土壤有机质分解和养分释放,从而抑制树木生长。在此过程中,大气水分压差(VPD)的增加起着关键作用。在温度从寒冷向温暖过渡的过程中,生物过程主要受温度主导,而在定期的季节性干旱期间,水分可能成为主要的限制性因子。森林从雨季过渡到适度干旱期时,气候变暖对其光合作用的积极效应转为负面效应(Reich *et al.*,2018)。虽然较高的温度可以促进光合作用相关酶促反应,但升温引起的大气和土壤水分减少,尤其是 VPD 的增加,可能导致植物叶面气孔关闭,限制 CO_2 底物供应,从而降低 CO_2 同化率,进而降低植物光合作用速率(Fu *et al.*,2022)。温带和寒带森林的生长季气候条件可能相比于过去更加干燥,气候变暖将使土壤水分蒸发量超过降水量,VPD 的升高可能会增加未来土壤水分的可利用性对气候变暖条件下森林反应的重要性(Reich *et al.*,2018)。气候变暖引起的土壤水分减少和 VPD 的增加会降低土壤微生物的多样性(Wu *et al.*,2022),进而降低有机质的分解和养分释放速率。综合考虑以上机制,在未来气候变暖背景下,植物生长的响应将可能更依赖于大气和土壤水分的变化(Li *et al.*,2022)。

2 气候变暖对森林碳汇影响的研究方法

研究气候变暖对森林生产力影响的方法多种多样,主要分为五大类,各有优缺点。第一类方法是基于地面连续观测。包括长期样地连续调查和树木年轮宽度分析。这两种方法均基于树木胸径变化来推断地上生物量的变化,进而确定生产力,但前者空间尺度较小(样地水平上)且时间尺度较短(几十年)。后者则可在区域尺度上进行,时间跨度可长达几个世纪。长期样地监测通常选取生产力高的森林,而树木年轮宽度的采样区域多位于气候干旱和寒冷的区域。日本、美国和欧洲的森林清查结果显示,过去几十年甚至百年来,树木生长速率有所增加,主要归因于气候变暖、大气 CO_2 肥效和氮沉降等因素(McMahon *et al.*,2010; Fang *et al.*,2014; Pretzsch *et al.*,2014)。

第二类方法是基于卫星遥感。卫星遥感反映叶片光合能力(photosynthetic activity),如归一化植被差异指数(normalized difference vegetation index,NDVI)。这种方法已被广泛用于研究森林生产力及其对环境的响应。然而,高精度遥感影像的发展时间较短,无法揭示更长时间尺度上的植被历史变化。此外,不同遥感卫星产品获取的 NDVI 数据往往显示不同的植被生产力历史变化趋势。例如,Wang 等(2022)利用不同遥感数据源的数据研究了全球 2001—2016 年植被指数的变化动态,发现基于 GIMMS 数据源的植被指数呈下降趋势,而基于 MODIS 和 GLOBMAP 数据源的叶面积指数则呈增加趋势。这些研究进一步表明地面观测的必要性。

第三类方法是反演模型。反演模型通过全球或者区域 CO_2 的排放、大气存留和海洋吸收等差减法获得,其精准程度受制于其他通量估算的不确定性,并主要反映大区域尺度上的结果(Wang *et al.*,2020a)。以上 3 类方法存在的共同缺陷是难以有效区分气候变暖、森林演替、大气 CO_2 浓度上升、氮沉降、臭氧变化等因素的贡献。此外,卫星遥感和反演模型方法无法揭示土壤动态变化。

第四类是过程机制模型。该方法既可以模拟生态系统尺度上历史变化及其未来趋势,也可以区分不同因子(包括气候变暖)的贡献。目前,主要的机制模型包括 CaRbon Accumulation in ForesTs 模型

中国知网 https://www.cnki.net

(Le Noë *et al.*,2020)、Matrix approach 模型(Luo *et al.*,2022)、InVEST 模型(Pechanec *et al.*,2018)和 LPJmL 模型(Braakhekke *et al.*,2019)等。这些模型具有较多的参数和假设,需通过控制实验进行验证。

第五类方法就是野外增温控制实验(表1)。该方法的优点在于能够控制其他影响因素,真实反映生态系统整体或者某个功能过程对温度的响应(Song *et al.*,2019)。野外原位增温的方式多种多样,按是否需要额外能量供应可以分为被动增温和主动增温两大类。被动增温方式如开顶箱(OTC)和海拔移位等,适用于偏远区域。主动增温方式如土壤电缆、红外辐射和全土壤剖面等,适用于不同类型生态系统。不同增温方式各有优缺点,如控温能力差异、样地尺度大小、建造和运行成本等,但野外增温控制实验对于深入理解气候变暖背景下生态碳汇的响应具有重要意义。

到目前为止,全球范围内共建立了46个森林增温实验(图2),其中一些站点是新建立的(如塔河站、帽儿山站等)。目前,在复杂高大的森林中实现生态系统尺度上的增温控制实验仍然是一个挑战。全球仅有一个生态系统尺度上的增温实验位于美国明尼苏达州中北部,即 SPRUCE 实验(Spruce and Peatland Responses Under Changing Environments)。该站点设置了5个增温处理,最高气温处理增加9 ℃(Richardson *et al.*,2018)。研究对象是泥炭森林,由于森林结构简单而且树木个体较矮小,相对容易实现生态系统尺度上的增温,但成本极为高昂(Hanson *et al.*,2017)。

其他45个增温实验主要聚焦于土壤增温。总体来看,这些土壤增温控制实验的增温面积较小,样地面积达到100 m^2的仅有8个,同时报道树木生长和土壤碳氮矿化的实验仅有2个。第一个是哈佛森林(Barre Woods)增温研究平台(Melillo *et al.*,2011),其增温实验于2002年启动,是世界上较早开展的增温研究之一,研究最为系统。但该平台仅设置了1个增温样地和1个对照样地,各900 m^2,采用电缆增温5 ℃。第二个报道是在瑞典北部 Flakaliden的长期增温实验,研究对象为挪威云杉。该实

表1 森林生态系统模拟气候变暖控制实验的增温方法及其优缺点

Table 1 Methods for climate warming manipulation experiments in forest ecosystems and their advantages and disadvantages

增温方法 Warming method	原理和操作方法 Principles and operation	优点 Advantages	缺点 Disadvantages	示例研究 Case studies	
被动增温 Passive Warming	开顶箱/温室 OTC/Greenhouse	利用玻璃、塑料等材料圈为研究对象实现物理隔断热量耗散	无需电力系统;简单易行;适合位置偏远研究站点;适于低矮植物的生态系统,如草地、苔原	增温幅度无法控制;影响空气流动、光照、风速、降水等;样地面积难以扩大	Chapin III *et al.*,1995
	海拔移位 Translation along elevation	将高海拔地区土壤剖面移至低海拔地区,利用不同海拔地区温差实现增温	不依赖电力系统能稳定增温,且能实现系统水平整体增温	前期移动土壤成本较高;破坏原有土壤结构;与真实自然林在森林结构和树种组成上有差异;样地面积通常较小	Wu *et al.*,2012;刘菊秀等,2013
	地热增温 Geothermal warming	利用地质活动产生的地热现象实现土壤增温	无需电力系统;对生态系统干扰小	站点较少,仅限于地质活动活跃地区;无法实现空气增温	O'Gorman *et al.*,2014
主动增温 Active warming	土壤加热电缆 Soil buried cable	在表层土壤中沿水平方向埋入加热电缆	能够实现稳定的表层土壤增温;样地面积可大可小;适于任何陆地生态系统	土壤干扰较大,影响土壤径流,根系和动物活动;无法实现空气增温;容易造成水平和垂直土壤增温梯度;电力消耗较大,运行成本高	Melillo *et al.*,2011;Rich *et al.*,2015
	红外辐射增温 Infrared heating	利用悬挂的红外辐射器(红外灯)实现土壤和植物增温	对生态系统干扰小;能够实现植物、土壤和空气的同时增温;能够模拟真实的全球变暖增温方式;样地面积易于扩大;适于任何陆地生态系统	电力消耗较大,运行成本高;难以实现森林冠层增温	Kimball *et al.*,2018;Duan *et al.*,2022
	全土壤剖面增温 Soil profile warming	利用垂直插入土壤的加热棒实现不同深度土壤增温	可以实现深层土壤稳定增温	不能实现空气增温;电力消耗大,运行成本较高;干扰土壤;样地面积较小	Hicks Pries *et al.*,2017;Nottingham *et al.*,2020
	全生态系统增温 Whole ecosystem warming	结合红外辐射、循环热空气、土壤剖面增温、开顶箱等多种增温方式实现整个生态系统的增温	模拟真实的全球变暖;对生态系统扰动小;适于草地和低矮的森林	电力消耗巨大,运行成本较高;开顶箱会影响空气流动;难以在高大乔木的森林生态系统实现	Hanson *et al.*,2017;Bai *et al.*,2023

中国知网 https://www.cnki.net

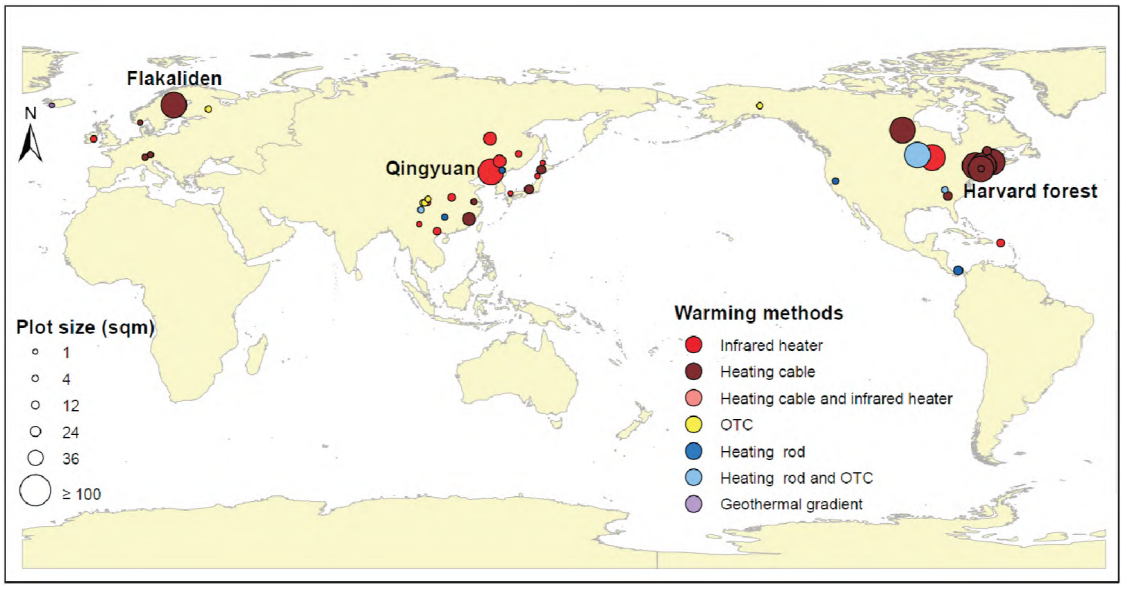


图 2 全球森林野外增温控制实验站点分布示意图

Fig.2 Distribution of global forest field warming experimental sites

注: 该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为 GS(2016)1667 号的标准地图制作,底图无修改。图中圆点颜色表示不同的增温方式(表 1),圆点大小代表样地面积大小。

Note: The map is based on the standard map of GS(2016)1667, which is downloaded from the standard map service website of the State Breau of Surveying and Mapping. The colors of the dots in the figure represent different warming methods (Table 1), and the size of the dots represents the size of the plot.

验设置了 4 个处理,即对照、对照+施肥、增温和增温+施肥。每个处理有 2 个重复样地,每个样地面积 100 m^2。增温处理通过电缆在生长季增温 5 ℃,实验于 1995 年启动。因此,增温如何影响树木生长及其机制的理解仍十分有限(Lim *et al.*,2019)。

3 气候变暖对森林生态系统碳汇及其形成过程影响的主要研究进展

森林碳汇是指森林群落通过光合作用吸收大气中的二氧化碳并将其固定在森林植被和土壤中的所有过程、活动和机制,从而起到减缓全球气候变化的作用。森林碳汇过程主要体现在森林植被的生物量积累和土壤有机碳的存储。其中,生物量积累可通过树木生长速率、光合作用效率、呼吸作用强度等指标来体现; 土壤有机碳存储则与土壤呼吸、根系活动和土壤碳库的变化紧密相关。全球气候变暖可能会影响这些过程进而影响森林生态系统的碳汇功能。气候变暖对森林生态系统碳汇及其形成过程的影响是多方面的,涉及从树木生长速率到土壤碳库的多个层面。这些变化不仅影响森林生态系统的碳汇功能,还会反过来影响气候系统。因此,研究气候变暖对森林生态系统碳汇及其形成过程的影响非常重要,有助于理解和预测未来森林生态系统在全球碳循环中的作用。

未来的研究需要进一步探索这些过程之间的相互作用,以便更好地预测和管理森林生态系统在气候变化背景下的演变。

3.1 树木生长速率

树木生长速率的测定和估算方法多种多样,包括直接收获法、生物量生长方程、涡度相关监测、遥感监测、森林清查资料、植被模型等。然而,这些方法难以实现历史时期长时间序列(如一个世纪以上)连续生物量与生产力的估算。树木年轮宽度是能量、水、碳和营养等多种收支机制相关的最终体现(Babst *et al.*,2014)。在树木生长过程中,形成层细胞的分裂、扩大和细胞壁的木质化等多种生理过程受到环境条件的调控。在大多数温带地区和部分热带地区,季节变化引起木质部细胞结构的年节律性变化,使树木年轮具有清晰可辨的边界。因此,树木年轮宽度的变化与木材形成和碳积累密切相关,可用于定量重建生态系统的生物量、净初级生产力(NPP)和碳储量。

基于树轮研究计算区域植被净初级生产力主要有 2 种方法: 一是利用树轮宽度计算乔木主干的逐年生长量,结合该地区特定树种胸径树高公式推算乔木材积,进而转化为单位面积上的森林蓄积量,再通过生物量转化因子估算样地植被生物量; 二是通过树轮指数与其他指标的相关性间接估计区域植被

中国知网 https://www.cnki.net

NPP(方欧娅等，2014)。与传统方法相比，树木年轮的时间序列长、精度高，结合传统研究方法能够更准确地反映 NPP 的逐年变化，已在全球大部分地区得到了验证(Poulter *et al.*，2013；方欧娅等，2014；Mirabel *et al.*，2022)。通过树木年轮宽度，可实现全球不同区域、各种生态系统历史时期生物量与生产力的定量重建，进而深化我们对森林碳循环的理解。因此，在长时间和大区域尺度上去解析全球气候变化对森林生产力的影响时，树木年轮宽度是一个常用且有效的指标。

Beck 等(2011)用卫星图像和树木年轮数据集研究了阿拉斯加北部森林对气候变暖响应的空间异质性，发现在北方冻土带生产力持续增长，与整个阿拉斯加内陆地区干旱导致的生产力下降形成鲜明对比。Li 等(2023a)评估了全球变暖对欧亚大陆北部的落叶松生长的影响，发现北方落叶松生长已呈现衰退趋势。尽管如此，落叶松对全球变暖的响应存在空间异质性，分布于西伯利亚东部的落叶松生长衰退主要由温度升高引起，而西部华北落叶松的衰退可能并未受到变暖的负面影响。总体来看，气候变暖导致的负面影响将继续向高海拔和高纬度地区扩散，北方森林将面临更大的风险。

Babst 等(2013)结合欧洲和北非地区的 1000 多个树轮样点数据与动态植被模型(DGVMs)构建了该地区区域尺度森林 NPP 数据库，发现温度和水分条件分别是限制高纬度或高海拔地区以及低纬度或低海拔地区森林 NPP 年际波动的主要气候因素。Rathgeber 等(2000)利用树轮宽度和密度建立了法国东南部的 21 个地中海松林的 NPP 年表，发现冬末和早春温度升高能够促进光合作用，进而提高 NPP，但夏季温度的升高会提高蒸散发速率，降低土壤水分有效性，导致 NPP 降低。在日本，Koide 等(2018)将 20 世纪库页云杉树轮宽度与生态系统模型模拟的 NPP 进行对比，发现 4—6 月树轮宽度与 NPP 呈显著正相关，变暖延长了有效光合季节，促进树木径向生长。Rollinson 等(2017)对北美东部 6 个温带森林的生态系统模型模拟 NPP、基于树轮重建的 NPP 和树轮原始宽度序列对温度、降水、CO_2 的敏感性进行了对比，发现模型模拟的 NPP 对生长季温度升高的响应为负或无响应，但树轮数据对温度升高表现出积极响应。

我国森林生态系统多样，树木生长对温度变化的响应存在较大的空间异质性。李宗善等(2014)利用 BIOME-BGC 模型和树木年轮方法，模拟了 1954—2008 年川西米亚罗地区岷江冷杉林的生产力变化，发现岷江冷杉林 NPP 主要受到夏季至秋季温度的控制，重建的 NPP 序列在 20 世纪后半期出现明显的抑制时期，可能是由太阳辐射和温度下降引起的光合有效辐射下降和寒冷气候导致的。Fang 等(2015)根据树轮宽度和样地数据计算了长白山红松的生物量和 NPP，研究指出，生长季初期温度升高引起的 NPP 增加可能会被夏季降水减少引起的 NPP 下降所抵消。Xu 等(2022)探讨了温带季风区人工油松林 NPP 对气候变化的响应，发现 1965—2018 年，NPP 呈上升趋势，温度是调控该研究区内油松林 NPP 变化的主要气候因子。此外，不同树种对温度变化的响应也有所差异。刘立斌等(2020)基于树木年轮定量重建了贵州典型森林优势树种的生物量和生产力变化，发现针叶树的地上净 NPP 对气候指标的变化比阔叶树更为敏感。

气候变暖改变了树木径向生长的开始、持续和结束时间。研究指出，径向生长的开始提前能够缓解北方森林受到的热限制，促进北方森林的树木生长；地中海地区的树木生长由于径向生长持续时间的延长得到了促进；但在干旱和半干旱地区，由于相关的水分损失或更频繁的早春霜冻，亚高山森林的径向生长并未得到显著促进(Gao *et al.*，2022)。也有研究发现，春季温度升高能够导致温带落叶林径向生长持续时间延长，增加 CO_2 吸收，但并未显著改变落叶乔木的生长量(图 3；Dow *et al.*，2022)。

总体而言，径向生长对气候变化的响应高度敏

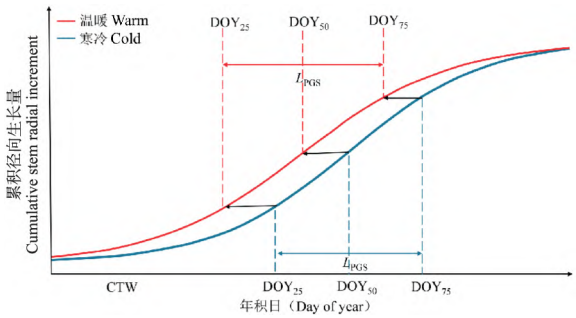


图 3 气候变暖对树木径向生长量影响的概念图

Fig.3 Conceptual diagram of annual variation in cumulative radial growth of trees under different temperature conditions

注：DOY_{25}：累积径向生长量达到当年最大值 25%时的年积日，DOY_{50}：累积径向生长量达到 50%的年积日，DOY_{75}：累积径向生长量达到 75%的年积日，L_{PGS}：径向生长高峰期(DOY_{75}-DOY_{25})。改绘于 Dow *et al.*，2022。

Note: DOY_{25}: Day of year at which 25% of growth is achieved, DOY_{50}: Day of year at which 50% of growth is achieved, DOY_{75}: Day of year at which 75% of growth is achieved, LPGS: Peak growing season length (DOY_{75}-DOY_{25}). Revised from Dow *et al.*，2022.

中国知网 https://www.cnki.net

感(Weigel *et al.*,2023)。一般认为,气候变暖对树木径向生长的影响很大程度上取决于区域气候条件(Sun *et al.*,2022)。在冷湿地区,温度是影响树木生长的主要气候因子,气候变暖促进了冷湿地区的径向生长,并且降低了生长变异性(Tei *et al.*,2017);在暖干地区,气候变暖导致生长显著下降,并增加了生长变异性(Bauman *et al.*,2022; Wang *et al.*,2024)。

3.2 植物的光合作用和呼吸作用

植物的光合作用和呼吸作用是陆地生态系统与大气进行碳交换的两大关键过程。植物的碳平衡取决于光合作用固定的 CO_2 和呼吸作用释放的 CO_2 之间的动态关系(方精云等,2018)。全球范围内,植物呼吸作用每年释放的 CO_2 量是人为排放源的 6 倍,约占光合作用固定 CO_2 的一半(Arneth *et al.*,2010; Harris *et al.*,2021)。因此,即使是光合作用和呼吸作用的微小变化,也会对全球碳平衡产生深刻影响。

作为酶促反应,植物叶片的光合和呼吸作用受温度的调控。通常认为温度升高可以增强光合作用,从而促进植物的初级生产力,同时也会促进呼吸作用。植物叶片的光合速率和呼吸速率对温度变化的响应各有不同: 前者的最适温度区间为 20~30 ℃,后者的最适温度区间略高(Luo,2007)。随着温度升高,光合速率在达到最适温度前呈现指数增长,一旦超过最适温度光合速率则会受到抑制,这可能是由于高温降低了光合作用的 Rubisco 活化酶活性和电子传递效率(Crafts-Brandner *et al.*,2000; Sage *et al.*,2007; Busch *et al.*,2017)。

研究表明,温度升高可以促进植物生长并提高植物生物量,植物生产力的增加幅度为 12%~19%(Rustad *et al.*,2001; Lin *et al.*,2010)。此外,增温对净初级生产力呈现正效应,使总光合作用(gross ecosystem photosynthesis,GEP)和净光合作用(net ecosystem photosynthesis,NEP)分别增加 16%和 4%(Lu *et al.*,2013)。然而,森林生态系统的光合作用和呼吸作用对气候变暖的响应可能存在差异,且不同林型的响应也不同(Crous *et al.*,2022)。

光合作用和呼吸作用对温度升高的适应性在调控碳平衡中起着重要作用。一方面,光合作用的最适温度低于呼吸作用,意味着气温升高很可能导致更多光合产物的消耗,而非生产力的增加(Reich *et al.*,2016)。另一方面,如果呼吸作用对温度的适应性比光合作用更强,增温反而会增加植物生产力(Reich *et al.*,2016,2018)。近期研究发现,植物叶片的呼吸作用适应性由夜间温度和叶片最大羧化能力共同调控(Ren *et al.*,2024)。综上所述,以往的研究重点仅关注温度升高对光合作用和呼吸作用的响应,而对其适应性的研究较少。此外,在气候变化背景下,极端气候事件如高温热浪(Ping *et al.*,2023)和干旱(Allen *et al.*,2010)对光合作用和呼吸作用的影响也亟需进一步研究。

3.3 森林物候

物候是对气候变化响应最为敏感的生态过程之一,是衡量气候变化对生态系统影响的重要指标(Inouye,2022)。植物物候是植物生长发育的周期变化,包括植物生长季的开始(发芽、展叶)、开花、结果和生长季的结束(叶变色、脱落)等(图 4)。植被物候的研究方法包括地面物候观测、卫星遥感、控制实验和物候学模型。

植物的物候周期很大程度上取决于温度(Cleland *et al.*,2007)。气候变化已经显著改变了植物的生长季,如春季物候提前、花期提前以及秋季物候的推迟。根据中国科学院物候观测网 26 个观测点的物候记录资料,近几十年来,温度每升高 1 ℃,我国的春季物候平均提前约 3.5 d,秋季物候则呈推迟趋势,植物生长季延长(葛全胜等,2002)。

在物候学研究发展的几十年里,卫星遥感的出现扩展了传统物候地面观测的范围。根据从遥感影像中提取的欧洲长期物候观测记录显示,气候变化

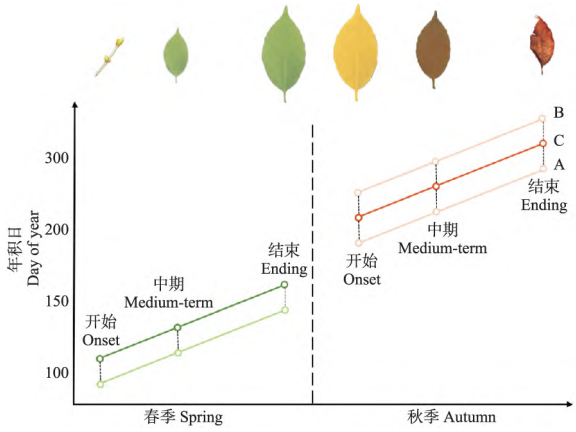


图 4 春季物候和秋季物候对气候变暖响应的概念图

Fig.4 Conceptual diagram of the response of spring and autumn phenology to climate warming

注: 气候变暖普遍使温带和北方森林植物春季物候提前(情景 A),但是秋季物候对气候变暖的响应存在提前(情景 A)、推迟(情景 B)和不变(情景 C)3 种不同的情形。

Note: Climate warming generally advances the spring phenology of temperate and boreal forest (Scenario A), however, there are three different scenarios for the response of autumn phenology to climate warming: early (Scenario A), delayed (Scenario B), and unchanged (Scenario C).

中国知网 https://www.cnki.net

已经导致温带和北方树木的生长季发生变化，温度每升高1 ℃，春季物候开始时间提前约6 d，而秋季物候推迟，生长季延长了10.8 d(Menzel *et al.*，1999)。同时，卫星遥感数据多数显示，森林的NDVI在最近几十年呈现显著增加的趋势。然而，植被物候对环境因素的响应复杂多变，在进一步探索植被物候的过程中，控制实验可以识别单个因素及多因素交叉作用对植物物候的影响，丰富我们对物候响应气候变化的理解。室内控制实验通过生长箱或空调等控温设备来调控温度；野外控制实验通常采取开顶箱、土壤加热电缆和红外辐射器等增温装置进行温度控制(侯彦会等，2013)。目前的控制实验多应用于木本植物的幼苗、草本植物和盆栽实验中，对3种温带树种的幼苗盆栽进行的增温梯度控制实验表明，随着温度的升高，春季物候提前和秋季物候延迟的程度变大，随着梯度增温的升高，生长季长度分别延长了7~18和10~25 d(Li *et al.*，2023b)。

物候学模型是植被物候研究过程中的重要手段。对美国东部温带森林物候响应气候变化的模型模拟表明，温度每升高1 ℃，春季物候的开始时间提前约5 d，秋季物候开始的时间推迟约6 d，但是对物候温度敏感性的不同描述会导致模型模拟的结果不同，准确描述温度敏感性来指导模型开发可以提高模拟结果的准确性(Keenan *et al.*，2014)。地面观测数据、卫星观测数据、控制实验和物候模型均证实了春季物候的提前和秋季物候的推迟趋势，但北半球范围内，植物物候期提前或延迟的趋势自21世纪以来已经减缓，这可能与全球变暖的间歇期有关(Jeong *et al.*，2011)。

全球变暖的不对称性，尤其是夜间变暖的速度快于白天(Davy *et al.*，2017)，使春季物候对白天温度变化更为敏感(Rossi *et al.*，2017)。研究表明，白天温度升高对展叶期的影响约是夜间的3倍(Fu *et al.*，2016)，而秋季物候对白天温度升高的敏感性也高于夜间，但夜间变暖会延迟秋季物候的开始，白天变暖则相反(Chen *et al.*，2020)。全球变暖对植物物候期的调控作用是复杂的，可能受到多种环境因素的综合调控。

3.4 根系

根系是植物吸收土壤水分和养分的重要器官，贡献了全球陆地净初级生产力的33%。增温对地下根系的影响主要体现在细根生物量(Kwatcho Kengdo *et al.*，2022; Fang *et al.*，2023)。细根生物量和地下净初级生产力主要受增温幅度和增温年限的共同影响，具体表现为：在短期增温实验中，增温对细根生物量的促进作用随增温幅度的增加而减弱；而在长期增温实验中，增温对地下净初级生产力的影响随增温幅度的增加而增强(Wang *et al.*，2021)。不同生态系统类型细根生长对增温的响应也不同。例如，增温使苔原生态系统细根生物量显著增加了21%。冻土区沼泽草甸的7年增温研究发现，升温改变了植物根系功能性状及其协调性，使地上和地下的特性表现出一致的积极适应策略，为植物适应更温暖的环境变化提供了优势(Wei *et al.*，2023)。此外，细根生物量对增温的响应还与本底年平均气温、年降水量、干旱指数均呈显著负相关关系(Wei *et al.*，2023)。然而，目前有关森林植物地下根系对增温响应的研究仍然有限，尚无定论(Kwatcho Kengdo *et al.*，2022)。

根系分泌物作为森林土壤有机碳(SOC)的重要来源，也是影响土壤固碳的重要因素。Qiao等(2014)发现，单一添加不稳定的碳源可能引起正激发效应，而持续添加根系分泌物则会导致森林土壤SOC净保留，根系分泌物的增加更加有助于土壤碳的固持。土壤有机碳分为颗粒有机碳(POC)和矿物结合态有机碳(MAOC)，其中POC更易受微生物分解作用的影响，而MAOC由于土壤矿物保护而表现出更高的持久性，根系分泌物对森林土壤中MAOC累积的形成很重要(Panchal *et al.*，2022)。此外，根系分泌物也能促进大团聚体的形成，进而有助于土壤固碳(Baumert *et al.*，2018)。

3.5 土壤呼吸

土壤呼吸是陆地生态系统碳循环的重要组成部分。全球土壤呼吸数据库的分析揭示了温度是控制土壤呼吸的主要因素(Jian *et al.*，2021)，表明全球变暖可能会对土壤呼吸产生重要影响。然而，目前关于增温对森林土壤呼吸的影响仍存在较多不确定性，主要体现在以下两方面：

首先，关于增温对森林土壤呼吸影响的强度、方向和规律的研究结论仍存在分歧。早期研究多采用经验模型和室内模拟增温实验推测温度对土壤呼吸的影响，但这些研究受限于空间尺度数据的异质性，以及其他因素的影响，使得将这些规律应用于长期升温对土壤呼吸影响的预测上存在较大的局限性(Bond-Lamberty *et al.*，2010)。

其次，增温实验的持续时间对增温与土壤呼吸关系的影响也存在变异性。短期野外增温实验(3~5年)显示增温对大部分森林土壤呼吸存在促进作

中国知网 https://www.cnki.net

用,但是长期(>5 年)增温对土壤呼吸的影响则更为复杂。一些研究发现,增温持续促进土壤呼吸,而其他研究则观察到增温几年后土壤呼吸开始下降,甚至恢复到对照水平。例如,Schindlbacher 等(2015)在奥地利成熟森林发现 9 年增温实验中土壤呼吸并未表现出适应性。Teramoto 等(2016)在日本成熟森林的 6 年增温中观察到增温对土壤呼吸的促进作用平均为 9.4% · ℃$^{-1}$。与此相反,Wang 等(2020b)在我国中部森林的增温实验中发现,第 3 年土壤呼吸的促进作用开始下降,从最初的 37%~42%下降到 1%~15%,而北美哈佛森林(Prospect Hill)长达 26 年的增温实验则发现土壤呼吸在增温后出现周期性响应(Melillo *et al.*,2017),即表现为促进-不变-再促进-再不变的格局。此外,也有研究未观察到增温对土壤呼吸的影响,如 Machmuller 等(2018)在美国东南部森林的 3 年增温实验中未发现土壤呼吸的显著变化。可见,增温对土壤呼吸的影响还存在较多不可预测性,不同森林生态系统的特点以及增温实验的持续时间均会影响土壤呼吸对增温的响应。目前,多数野外森林增温实验的持续运行时间均较短,现有研究所揭示的土壤呼吸响应模式仍有待于进一步验证(Song *et al.*,2019)。

另外,土壤呼吸组分对增温响应的差异也是导致不确定性的重要因素之一。土壤呼吸主要包括土壤微生物呼吸和植物根系呼吸,它们对温度变化的响应可能相同(Schindlbacher *et al.*,2009),也可能相反(Wang *et al.*,2017)。因此,单独测量土壤总呼吸无法全面了解土壤碳排放的动态,也不足以评估其对未来气候变暖的反馈。例如,在亚热带森林的研究发现增温显著促进了微生物呼吸,但同时降低了菌根真菌的生物量而抑制了根系呼吸,导致增温对土壤总呼吸没有显著影响(Wang *et al.*,2017)。这表明仅观测土壤总呼吸可能会低估土壤微生物呼吸的响应幅度。鉴于微生物呼吸在总呼吸中占较大比例,且对温度的响应更为敏感,因此有更大的碳释放潜力。因此,在研究增温对土壤呼吸的影响时,需要分别考虑不同组分的响应。然而,目前全球范围内对密闭森林进行增温研究的案例中,仅有 8 项研究同时分析了土壤总呼吸和异养呼吸对增温的响应(Melillo *et al.*,2002; Schindlbacher *et al.*,2009; Noh *et al.*,2016,2017; Wang *et al.*,2017; Zou *et al.*,2018; Nottingham *et al.*,2020; Wang *et al.*,2020b),而对微生物呼吸或根系呼吸单独响应的研究仅有 4 项(Aguilos *et al.*,2013; Teramoto *et al.*,2016, 2018; Wu *et al.*,2016),有 1 项研究观测根呼吸的响应(Jarvi *et al.* 2013)。这表明,对于土壤不同组分呼吸速率对增温响应的研究亟需更多的原位观测研究和实验数据。

3.6 土壤碳库

土壤碳库作为陆地生态系统中最大的碳库,其碳含量是大气中碳含量的 2~3 倍。土壤通过表层 CO_2 释放(土壤呼吸)的方式,每年以 60 Gt C 的速度向大气排放 CO_2,相当于人类化石燃料燃烧释放的 7 倍(Schlesinger, 2013)。即使温度升高引起土壤碳库微小的 CO_2 释放都可能进一步加剧气候变暖。因此,研究增温对土壤碳库的影响尤为必要。科学家普遍认为,气候变暖可能会改变土壤碳库的大小,促进碳的释放,降低土壤碳汇功能(Crowther *et al.*,2016; Melillo *et al.*,2017)。然而,目前对于增温后土壤碳储量降低的幅度仍无统一结论,这主要是因为直接测量增温后土壤碳储量变化的数据相对有限(Bradford *et al.*,2016)。Crowther 等(2016)通过对全球 49 个陆地生态系统增温实验的 0~10 cm 土壤碳储量变化数据进行分析,发现温度升高对土壤碳排放的影响主要取决于土壤初始含碳量的高低,即土壤含碳量越高,碳损失量就越大。然而,van Gestel 等(2018)在扩大研究站点数据后发现,这一结论不再成立,表明增温对土壤碳储量影响的控制因素还有待进一步研究。

土壤碳储量的大小受其碳来源和输出过程的影响。土壤碳的主要来源是地上凋落物和地下根系输入;碳输出过程主要是土壤呼吸,包括根系自养呼吸和异养呼吸。增温可能通过直接或间接方式几乎影响土壤碳来源和输出的所有过程(Shaver *et al.*, 2000)。通常认为,增温会加速土壤有机质周转,促进土壤呼吸,进而对全球变暖形成正反馈(Melillo *et al.*,2017)。然而,增温也可能提高土壤氮素有效性从而提高地上生产力,补偿土壤呼吸造成的碳损失(Melillo *et al.*,2011)。如果植物新碳输入的速率慢于土壤呼吸,土壤的碳储量可能会降低。同时,通过凋落物输入的新碳也可能促进土壤老碳进一步分解(激发效应),逐渐增加土壤碳库的净损失。此外,由于土壤有机质比新鲜凋落物稳定,增温可能不会影响老碳分解,而使微生物优先分解植物输入的新碳(Giardina *et al.*,2014),这可能导致增温虽然增加了植物碳输入、促进了土壤呼吸,但不影响土壤碳库储量。例如,一项北方森林增温研究发现,长期增温(18 年)虽然没有显著提高地上生物量,但增加了深层细根生物量,因此增温增加了矿质土壤碳储量

中国知网 https://www.cnki.net

(Lim *et al.*,2019)。由此可见,仅根据土壤呼吸数据推断土壤碳库对增温的反馈方向(即源或者汇)是不全面的。尽管已有研究关注了增温后碳输入和输出各个过程的变化,但很少有研究能同时考虑这些过程,限制了预测土壤碳库对增温响应的可信度(Bradford *et al.*,2016)。

温度升高会加速土壤有机碳分解,但这并不总是反映在土壤碳库的变化上,部分原因是土壤有机碳的组成极为复杂。土壤有机碳包括从简单的碳水化合物到复杂的高分子量有机物质,其周转时间从几天到几千几万年不等(Schmidt *et al.*,2011; Poeplau *et al.*,2018)。土壤有机碳还受到物理、化学和生物等多因素的保护作用(Schmidt *et al.*,2011),因此不同土壤组分的温度敏感性不同。研究发现,土壤碳组分对增温的响应远比预期复杂,增温后土壤呼吸释放的碳可能主要来自易分解碳库,也可能来自难分解碳库。通常认为,易分解有机碳对增温更为敏感,因此增温后土壤呼吸的增加可能导致成易分解有机碳的减少,进而导致土壤呼吸速率下降。例如,增温可能通过降低土壤水分破坏团聚体结构(Bai *et al.*,2020),增加大团聚体与土壤微生物接触的机会,进而促进土壤呼吸速率(Fang *et al.*,2016)。但是,也有研究发现,难分解有机碳组分的分解在增温早期就已经加快(Feng *et al.*,2008; Pisani *et al.*,2015; vanden Enden *et al.*,2021)。例如,Feng 等(2011)利用生物标识物技术发现,增温显著降低了木质素来源的土壤有机质。Li 等(2020)利用^{13}C-NMR 技术发现增温不仅降低了木质素总含量,其主要单体丁香基、香兰基和肉桂基的含量也显著下降。Zosso 等(2023)利用土壤剖面增温发现,增温造成复杂聚合物碳组分迅速减少,其下降的速度和土壤总碳持平。Poeplau 等(2020)发现,增温会减少稳定性更高的土壤小团聚体、黏粉粒有机碳含量。但也有研究发现,增温后难分解有机碳组分与易分解碳组分保持相同速度。一项高山森林增温控制实验发现,6 年增温对土壤颗粒态有机碳和矿物结合态有机碳的影响没有差异(Schnecker *et al.*,2016)。综上分析,阐明增温如何通过影响土壤碳底物来影响土壤碳库,需要对不同稳定性的碳组分进行分析,并且需要进行长期的连续观测。

3.7 土壤氮矿化和硝化作用

土壤氮矿化和硝化作用是影响森林碳汇过程的主要因素。气候变暖可能通过促进土壤有机质分解和氮矿化过程,提高土壤对植物氮磷钾等养分的供应,进而增加植物生产力和碳汇效应(Melillo *et al.*,2011)。众多关于森林土壤室内和野外增温的研究表明,土壤增温能大幅度增加土壤呼吸和有机质分解速率(Cox *et al.*,2000; Melillo *et al.*,2011; Crowther *et al.*,2016)。然而,增温也可能增加土壤微生物和植物根系之间的氮竞争(Lyu *et al.*,2024)。由于微生物群落对环境变化的敏感性高于树木个体,因此,增温可能促进土壤硝化和反硝化作用,使更多的土壤氮以气态方式损失,减少植物根系对氮的获取(Bai *et al.*,2013; Fang *et al.*,2023)。此外,增温往往伴随着土壤水分蒸发的增加,对有机质分解和氮矿化而言,土壤水分减少将抵消部分增温效应(Auyeung *et al.*,2013),这可能会削弱树木生长对增温的响应(Qiao *et al.*,2023),甚至在土壤水分较低的森林表现出抑制生长的现象(Zhu *et al.*,2020)。

4 问题与研究展望

整体而言,气候变暖对森林生态系统碳汇功能及其影响机制的认知还存在很大不确定性,需要更多的研究。野外增温控制实验是研究气候变暖最直观的方式,但目前还存在较多问题。第一,在生态系统尺度上开展野外增温的平台只有一个,而且是森林湿地生态系统(Hanson *et al.*,2017),还无法了解透水性较好的山地森林的响应;第二,大部分增温实验样地较小,无法研究地上部分的响应。目前,只有4个报道了土壤增温对树木生长的影响(Melillo *et al.*, 2011; D'Orangeville *et al.*, 2013; Zou *et al.*, 2018; Lim *et al.*, 2019),只有两个同时报道了树木生长和土壤碳氮矿化的研究(Melillo *et al.*, 2011; Lim *et al.*, 2019)。在美国哈佛温带森林(Barre Woods; Melillo *et al.*, 2011)和瑞典 Flakaliden 北方森林(Lim *et al.*, 2019)的观测结果是否有一定的普遍性仍然未知。这两个站点森林均为氮限制森林,土壤增温增加土壤有机质分解从而释放氮,进而增加树木生产力。另外,除了瑞典 Flakaliden 进行了18年增温的长期研究报道外,目前仅有美国哈佛森林的7年增温报道,我们对森林长期增温的响应还是知之甚少。因此,未来还需要开展更大面积和更长时间尺度的土壤增温实验,从而可以了解增温如何通过影响森林土壤碳氮循环而影响树木生长的。如果有条件,更需要开展在生态系统尺度上的增温实验,从而系统观测生态系统结构和功能的响应。

另一方面,气候变暖还会通过改变大气和土壤的水分而影响树木生产力及其碳汇功能。例如,气

中国知网 https://www.cnki.net

候变暖导致的大气中饱和蒸汽压差(VPD)增加也会间接影响树木生长。相关研究表明,相比于低的土壤水分,较高的 VPD 对植物生长的影响更明显(Lu *et al.*, 2022; Zhang *et al.*, 2024)。自 20 世纪 90 年代末以来,超过 53%的植被覆盖区的 VPD 急剧增加,而这是引起全球近 20 年植被生长衰退的重要机制(Yuan *et al.*, 2019)。气候变暖通常会造成 VPD 增加,土壤干燥将导致植物气孔关闭,降低植物光合作用,进而限制植物生长; 相比于其他季节,夏季 VPD 的增加对植物生长的抑制尤为明显(Mirabel *et al.*, 2023)。气温对 VPD 的间接影响作用于生态系统生产力的负效应抵消掉约 69.4%气温对于生态系统生产力的正效应(Zhong *et al.*, 2023)。最近一项通过树木年轮宽度对欧洲挪威云杉的研究表明,最近 20 年气候变暖导致了大范围云杉树木生长速率的下降(Bosela *et al.*, 2021)。Wang 等(2019)对我国东北地区红松树木生长的动态研究得到类似的结论,即在最近 40 年红松生产力也是下降的。这些树木生长下降主要归因于气候变暖增加大气水分亏缺。大气水分干燥导致植物叶片气孔关闭从而减少光合作用。此外,也有科学家推测,干旱还会导致土壤水分减少,减少树木水分的供应(Mirabel *et al.*, 2023)。最近一些研究表明,全球变暖会导致极端干旱的发生而减少树木生产力,甚至加剧森林树木的死亡。例如,在美国和欧洲的长期固定样地清查的结果显示,森林生产力在过去 100 多年来增加(McMahon *et al.*, 2010; Pretzsch *et al.*, 2014),而树木年轮的数据却不支持这些观测结果。Girardin 等(2016)对加拿大南部北方森林并没有发现树木生长加快的现象。另一项研究表明,土壤干旱和 VPD 增加对植物生长的影响与植物扎根深度有关,增温促进深根系植物向深层土壤生长,而抑制浅根系植物生长(Veresoglou *et al.*, 2022)。总的来说,关注气候变暖是如何通过影响大气水分和土壤水分来改变森林生态系统的碳汇功能还不清楚。因此,未来还需要加强这方面的研究。

虽然表层观测的土壤呼吸通量来自不同深度土层的土壤,但是目前对深层土壤碳排放和碳库变化的研究还不深入。深层土壤碳库巨大,全球约 2300 Pg 碳储存在土壤表层 3 m,其中超过 70%分布在土层 20 cm 以下(Rumpel *et al.*, 2011),因而深层土壤碳释放对大气 CO_2 浓度的影响不容忽视。此外,由于深层土壤呼吸的发生环境、底物来源和微生物活性与表层土壤是截然不同的,因此对增温的响应与表层也可能不同,不能简单用表层土壤对增温的响应规律来模拟深层土壤。综合来看,准确量化增温后土壤呼吸变化,同时加强对深层土壤呼吸的量化和影响机制研究将有助于理解气候变暖后土壤碳损失的变化,进而为模型提供参数估计,降低模型预测偏差。

参考文献

方精云, 朱江玲, 石 岳. 2018. 生态系统对全球变暖的响应. 科学通报, **63**(2): 136-140.

方欧娅, 汪 洋, 邵雪梅. 2014. 基于树轮资料重建森林净初级生产力的研究进展. 地理科学进展, **33**(8): 1039-1046.

葛全胜, 郑景云, 郝志新. 2002. 气候增暖对我国近 40 年植物物候变化的影响. 科学通报, **47**(20): 1582-1587.

侯彦会, 周广胜, 许振柱. 2013. 基于红外增温的草地生态系统响应全球变暖研究进展. 植物生态学报, **37**(12): 1153-1167.

李宗善, 刘国华, 伍 星, 等. 2014. 川西米亚罗地区岷江冷杉林过去 223 年森林净初级生产力重建. 第四纪研究, **34**(4): 830-847.

刘菊秀, 李跃林, 刘世忠, 等. 2013. 气温上升对模拟森林生态系统影响实验的介绍. 植物生态学报, **37**(6): 558-565.

刘立斌, 许海洋, 郭银明, 等. 2020. 基于树木年轮定量重建过去 50 年贵州典型森林优势树种的地上生物量与生产力变化. 生态学报, **40**(10): 3441-3451.

Aguilos M, Takagi K, Liang N, *et al.* 2013. Sustained large stimulation of soil heterotrophic respiration rate and its temperature sensitivity by soil warming in a cool-temperate forested peatland. *Tellus B*: *Chemical and Physical Meteorology*, **65**: 20792.

Allen CD, Macalady AK, Chenchouni H, *et al.* 2010. A global overview of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests. *Forest Ecology and Management*, **259**: 660-684.

Arneth A, Harrison SP, Zaehle S, *et al.* 2010. Terrestrial biogeochemical feedbacks in the climate system. *Nature Geoscience*, **3**: 525-532.

Auyeung DSN, Suseela V, Dukes JS. 2013. Warming and drought reduce temperature sensitivity of nitrogen transformations. *Global Change Biology*, **19**: 662-676.

Babst F, Alexander MR, Szejner P, *et al.* 2014. A tree-ring perspective on the terrestrial carbon cycle. *Oecologia*, **176**: 307-322.

Babst F, Poulter B, Trouet V, *et al.* 2013. Site- and species-specific responses of forest growth to climate across the European continent. *Global Ecology and Biogeography*, **22**: 706-717.

Bai E, Li S, Xu W, *et al.* 2013. A meta-analysis of experimental warming effects on terrestrial nitrogen pools and dynamics. *New Phytologist*, **199**: 431-440.

Bai T, Wang P, Hall SJ, *et al.* 2020. Interactive global change factors mitigate soil aggregation and carbon change in a semi-arid grassland. *Global Change Biology*, **26**: 5320-5332.

中国知网 https://www.cnki.net

Bai Y, Peng Y, Zhou W, *et al.* 2023. SWAMP: A new experiment for simulating permafrost warming and active layer deepening on the Tibetan Plateau. *Methods in Ecology and Evolution*, **14:** 1732-1746.

Bauman D, Fortunel C, Cernusak LA, *et al.* 2022. Tropical tree growth sensitivity to climate is driven by species intrinsic growth rate and leaf traits. *Global Change Biology*, **28:** 1414-1432.

Baumert VL, Vasilyeva NA, Vladimirov AA, *et al.* 2018. Root exudates induce soil macroaggregation facilitated by fungi in subsoil. *Frontiers in Environmental Science*, **6:** 140.

Beck PS, Juday GP, Alix C, *et al.* 2011. Changes in forest productivity across Alaska consistent with biome shift. *Ecology Letters*, **14:** 373-379.

Bond-Lamberty B, Thomson A. 2010. Temperature-associated increases in the global soil respiration record. *Nature*, **464:** 579-582.

Bosela M, Tumajer J, Cienciala E, *et al.* 2021. Climate warming induced synchronous growth decline in Norway spruce populations across biogeographical gradients since 2000. *Science of the Total Environment*, **752:** 141794.

Braakhekke MC, Doelman JC, Baas P, *et al.* 2019. Modeling forest plantations for carbon uptake with the LPJmL dynamic global vegetation model. *Earth System Dynamics*, **10:** 617-630.

Bradford MA, Wieder WR, Bonan GB, *et al.* 2016. Managing uncertainty in soil carbon feedbacks to climate change. *Nature Climate Change*, **6:** 751-758.

Busch FA, Sage RF. 2017. The sensitivity of photosynthesis to O_2 and CO_2 concentration identifies strong Rubisco control above the thermal optimum. *New Phytologist*, **213:** 1036-1051.

Chapin III FS, Shaver GR, Giblin AE, *et al.* 1995. Responses of arctic tundra to experimental and observed changes in climate. *Ecology*, **76:** 694-711.

Chen L, Hänninen H, Rossi S, *et al.* 2020. Leaf senescence exhibits stronger climatic responses during warm than during cold autumns. *Nature Climate Change*, **10:** 777-780.

Cleland EE, Chuine I, Menzel A, *et al.* 2007. Shifting plant phenology in response to global change. *Trends in Ecology and Evolution*, **22:** 357-365.

Cox PM, Betts RA, Jones CD, *et al.* 2000. Acceleration of global warming due to carbon-cycle feedbacks in a coupled climate model. *Nature*, **408:** 184-187.

Crafts-Brandner SJ, Salvucci ME. 2000. Rubisco activase constrains the photosynthetic potential of leaves at high temperature and CO_2. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **97:** 13430-13435.

Crous KY, Uddling J, De Kauwe MG. 2022. Temperature responses of photosynthesis and respiration in evergreen trees from boreal to tropical latitudes. *New Phytologist*, **234:** 353-374.

Crowther TW, Todd-Brown KE, Rowe CW, *et al.* 2016. Quantifying global soil carbon losses in response to warming. *Nature*, **540:** 104-108.

D'Orangeville L, Houle D, Côté B, *et al.* 2013. Increased soil temperature and atmospheric N deposition have no effect on the N status and growth of a mature balsam fir forest. *Biogeosciences*, **10:** 4627-4639.

Davidson EA, Janssens IA. 2006. Temperature sensitivity of soil carbon decomposition and feedbacks to climate change. *Nature*, **440:** 165-173.

Davy R, Esau I, Chernokulsky A, *et al.* 2017. Diurnal asymmetry to the observed global warming. *International Journal of Climatology*, **37:** 79-93.

Dow C, Kim AY, D'Orangeville L, *et al.* 2022. Warm springs alter timing but not total growth of temperate deciduous trees. *Nature*, **608:** 552-557.

Duan Y, Liu D, Huang K, *et al.* 2022. Design and performance of an ecosystem-scale forest soil warming experiment with infrared heater arrays. *Methods in Ecology and Evolution*, **13:** 2065-2077.

Fang C, Verbrigghe N, Sigurdsson BD, *et al.* 2023. Decadal soil warming decreased vascular plant above and belowground production in a subarctic grassland by inducing nitrogen limitation. *New Phytologist*, **240:** 565-576.

Fang J, Kato T, Guo Z, *et al.* 2014. Evidence for environmentally enhanced forest growth. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **111:** 9527-9532.

Fang O, Wang Y, Shao X. 2015. The effect of climate on the net primary productivity (NPP) of *Pinus koraiensis* in the Changbai Mountains over the past 50 years. *Trees*, **30:** 281-294.

Fang X, Zhou G, Li Y, *et al.* 2016. Warming effects on biomass and composition of microbial communities and enzyme activities within soil aggregates in subtropical forest. *Biology and Fertility of Soils*, **52:** 353-365.

Feng X, Simpson AJ, Wilson KP, *et al.* 2008. Increased cuticular carbon sequestration and lignin oxidation in response to soil warming. *Nature Geoscience*, **1:** 836-839.

Feng X, Simpson MJ. 2011. Molecular-level methods for monitoring soil organic matter responses to global climate change. *Journal of Environmental Monitoring*, **13:** 1246-1254.

Fu YH, Liu Y, De Boeck HJ, *et al.* 2016. Three times greater weight of daytime than of night-time temperature on leaf unfolding phenology in temperate trees. *New Phytologist*, **212:** 590-597.

Fu Z, Ciais P, Prentice IC, *et al.* 2022. Atmospheric dryness reduces photosynthesis along a large range of soil water deficits. *Nature Communications*, **13:** 989.

Gao S, Liang E, Liu R, *et al.* 2022. An earlier start of the thermal growing season enhances tree growth in cold humid areas but not in dry areas. *Nature Ecology & Evolution*, **6:** 397-404.

Giardina CP, Litton CM, Crow SE, *et al.* 2014. Warming-related increases in soil CO_2 efflux are explained by increased below-ground carbon flux. *Nature Climate Change*, **4:** 822-827.

Girardin MP, Bouriaud O, Hogg EH, *et al.* 2016. No growth stimulation of Canada's boreal forest under half-century of combined warming and CO_2 fertilization. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States*, **113:** E8406-E8414.

Goulden ML, Daube BC, Fan SM, *et al.* 1997. Physiological responses of a black spruce forest to weather. *Journal of Geophysical Research*, **102:** 28987-28996.

Hanson PJ, Riggs JS, Nettles WR, *et al.* 2017. Attaining

中国知网 https://www.cnki.net

whole-ecosystem warming using air and deep-soil heating methods with an elevated CO_2 atmosphere. *Biogeosciences*, **14**: 861-883.

Harris NL, Gibbs DA, Baccini A, *et al.* 2021. Global maps of twenty-first century forest carbon fluxes. *Nature Climate Change*, **11**: 234-240.

Hicks Pries CE, Castanha C, Porras RC, *et al.* 2017. The whole-soil carbon flux in response to warming. *Science*, **355**: 1420-1423.

Inouye DW. 2022. Climate change and phenology. *WIREs Climate Change*, **13**: e764.

IPCC. 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press.

Jarvi MP, Burton AJ. 2013. Acclimation and soil moisture constrain sugar maple root respiration in experimentally warmed soil. *Tree Physiology*, **33**: 949-959.

Jeong SJ, Ho CH, Gim HJ, *et al.* 2011. Phenology shifts at start vs. end of growing season in temperate vegetation over the Northern Hemisphere for the period 1982 - 2008. *Global Change Biology*, **17**: 2385-2399.

Jian J, Vargas R, Anderson-Teixeira K, *et al.* 2021. A restructured and updated global soil respiration database (SRDB-V5). *Earth System Science Data*, **13**: 255-267.

Keenan TF, Gray J, Friedl MA, *et al.* 2014. Net carbon uptake has increased through warming-induced changes in temperate forest phenology. *Nature Climate Change*, **4**: 598-604.

Kimball BA, Alonso-Rodriguez AM, Cavaleri MA, *et al.* 2018. Infrared heater system for warming tropical forest understory plants and soils. *Ecology and Evolution*, **8**: 1932-1944.

Koide D, Ito A. 2018. Temporal changes in the relationship between tree-ring growth and net primary production in northern Japan: A novel approach to the estimation of seasonal photosynthate allocation to the stem. *Ecological Research*, **33**: 1275-1287.

Kwatcho Kengdo S, Persoh D, Schindlbacher A, *et al.* 2022. Long-term soil warming alters fine root dynamics and morphology, and their ectomycorrhizal fungal community in a temperate forest soil. *Global Change Biology*, **28**: 3441-3458.

Le Noë J, Matej S, Magerl A, *et al.* 2020. Modeling and empirical validation of long-term carbon sequestration in forests (France, 1850 - 2015). *Global Change Biology*, **26**: 2421-2434.

Li F, Peng Y, Chen L, *et al.* 2020. Warming alters surface soil organic matter composition despite unchanged carbon stocks in a Tibetan permafrost ecosystem. *Functional Ecology*, **34**: 911-922.

Li W, Manzanedo RD, Jiang Y, *et al.* 2023a. Reassessment of growth-climate relations indicates the potential for decline across Eurasian boreal larch forests. *Nature Communications*, **14**: 3358.

Li W, Migliavacca M, Forkel M, *et al.* 2022. Widespread increasing vegetation sensitivity to soil moisture. *Nature Communications*, **13**: 3959.

Li X, Wang X, Fang Y, *et al.* 2023b. Phenology advances uniformly in spring but diverges in autumn among three temperate tree species in response to warming. *Agricultural and Forest Meteorology*, **336**: 120264.

Lim H, Oren R, Näsholm T, *et al.* 2019. Boreal forest biomass accumulation is not increased by two decades of soil warming. *Nature Climate Change*, **9**: 49-52.

Lin D, Xia J, Wan S. 2010. Climate warming and biomass accumulation of terrestrial plants: A meta-analysis. *New Phytologist*, **188**: 187-198.

Lu H, Qin Z, Lin S, *et al.* 2022. Large influence of atmospheric vapor pressure deficit on ecosystem production efficiency. *Nature Communications*, **13**: 1653.

Lu M, Zhou X, Yang Q, *et al.* 2013. Responses of ecosystem carbon cycle to experimental warming: A meta-analysis. *Ecology*, **94**: 726-738.

Luo Y. 2007. Terrestrial carbon-cycle feedback to climate warming. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, **38**: 683-712.

Luo Y, Huang Y, Sierra CA, *et al.* 2022. Matrix approach to land carbon cycle modeling. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, **14**: e2022MS003008.

Lyu M, Chen S, Zhang Q, *et al.* 2024. Rapid positive response of young trees growth to warming reverses nitrogen loss from subtropical soil. *Functional Ecology*, **38**: 1222-1235.

Machmuller MB, Ballantyne F, Markewitz D, *et al.* 2018. Temperature sensitivity of soil respiration in a low-latitude forest ecosystem varies by season and habitat but is unaffected by experimental warming. *Biogeochemistry*, **141**: 63-73.

McMahon SM, Parker GG, Miller DR. 2010. Evidence for a recent increase in forest growth. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States*, **107**: 3611-3615.

Melillo JM, Butler S, Johnson J, *et al.* 2011. Soil warming, carbon-nitrogen interactions, and forest carbon budgets. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **108**: 9508-9512.

Melillo JM, Frey SD, DeAngelis KM, *et al.* 2017. Long-term pattern and magnitude of soil carbon feedback to the climate system in a warming world. *Science*, **358**: 101-105.

Melillo JM, Steudler PA, Aber JD, *et al.* 2002. Soil warming and carbon-cycle feedbacks to the climate system. *Science*, **298**: 2173-2176.

Menzel A, Fabian P. 1999. Growing season extended in Europe. *Nature*, **397**: 659-659.

Mirabel A, Girardin MP, Metsaranta J, *et al.* 2022. New tree-ring data from Canadian boreal and hemi-boreal forests provide insight for improving the climate sensitivity of terrestrial biosphere models. *Science of the Total Environment*, **851**: 158062.

Mirabel A, Girardin MP, Metsaranta J, *et al.* 2023. Increasing atmospheric dryness reduces boreal forest tree growth. *Nature Communications*, **14**: 6901.

Myneni RB, Keeling CD, Tucker CJ, *et al.* 1997. Increased plant growth in the northern high latitudes from 1981 to 1991. *Nature*, **386**: 698-702.

Niu S, Chen W, Liáng LL, *et al.* 2024. Temperature responses of ecosystem respiration. *Nature Reviews Earth & Environment*, **5**: 559-571.

Noh NJ, Kuribayashi M, Saitoh TM, *et al.* 2016. Responses of soil, heterotrophic, and autotrophic respiration to experimental open-field soil warming in a cool-temperate decidu-

中国知网 https://www.cnki.net

ous forest. *Ecosystems*, **19**: 504-520.
Noh NJ, Kuribayashi M, Saitoh TM, *et al.* 2017. Different responses of soil, heterotrophic and autotrophic respirations to a 4-year soil warming experiment in a cool-temperate deciduous broadleaved forest in central Japan. *Agricultural and Forest Meteorology*, **247**: 560-570.
Nottingham AT, Meir P, Velasquez E, *et al.* 2020. Soil carbon loss by experimental warming in a tropical forest. *Nature*, **584**: 234-237.
O'Gorman EJ, Benstead JP, Cross WF, *et al.* 2014. Climate change and geothermal ecosystems: Natural laboratories, sentinel systems, and future refugia. *Global Change Biology*, **20**: 3291-3299.
Pan Y, Birdsey RA, Phillips OL, *et al.* 2024. The enduring world forest carbon sink. *Nature*, **631**: 563-569.
Panchal P, Preece C, Peñuelas J, *et al.* 2022. Soil carbon sequestration by root exudates. *Trends in Plant Science*, **27**: 749-757.
Pechanec V, Purkyt J, Benc A, *et al.* 2018. Modelling of the carbon sequestration and its prediction under climate change. *Ecological Informatics*, **47**: 50-54.
Peng S, Piao S, Ciais P, *et al.* 2013. Asymmetric effects of daytime and night-time warming on Northern Hemisphere vegetation. *Nature*, **501**: 88-92.
Piao S, Ciais P, Friedlingstein P, *et al.* 2008. Net carbon dioxide losses of northern ecosystems in response to autumn warming. *Nature*, **451**: 49-U43.
Piao S, Friedlingstein P, Ciais P, *et al.* 2007. Growing season extension and its impact on terrestrial carbon cycle in the Northern Hemisphere over the past 2 decades. *Global Biogeochemical Cycles*, **21**: GB3018.
Piao S, Liu Q, Chen A, *et al.* 2019. Plant phenology and global climate change: Current progresses and challenges. *Global Change Biology*, **25**: 1922-1940.
Ping J, Cui E, Du Y, *et al.* 2023. Enhanced causal effect of ecosystem photosynthesis on respiration during heatwaves. *Science Advances*, **9**: eadi6395.
Pisani O, Frey SD, Simpson AJ, *et al.* 2015. Soil warming and nitrogen deposition alter soil organic matter composition at the molecular-level. *Biogeochemistry*, **123**: 391-409.
Poeplau C, Don A, Six J, *et al.* 2018. Isolating organic carbon fractions with varying turnover rates in temperate agricultural soils: A comprehensive method comparison. *Soil Biology and Biochemistry*, **125**: 10-26.
Poeplau C, Sigurðsson P, Sigurdsson BD. 2020. Depletion of soil carbon and aggregation after strong warming of a subarctic Andosol under forest and grassland cover. *Soil*, **6**: 115-129.
Poulter B, Pederson N, Liu H, *et al.* 2013. Recent trends in Inner Asian forest dynamics to temperature and precipitation indicate high sensitivity to climate change. *Agricultural and Forest Meteorology*, **178-179**: 31-45.
Pretzsch H, Biber P, Schütze G, *et al.* 2014. Forest stand growth dynamics in Central Europe have accelerated since 1870. *Nature Communications*, **5**: 4967.
Qiao N, Schaefer D, Blagodatskaya E, *et al.* 2014. Labile carbon retention compensates for CO_2 released by priming in forest soils. *Global Change Biology*, **20**: 1943-1954.
Qiao Y, Gu H, Xu H, *et al.* 2023. Accelerating effects of growing-season warming on tree seasonal activities are progressively disappearing. *Current Biology*, **33**: 3625-3633.
Rathgeber C, Nicault A, Guiot J, *et al.* 2000. Simulated responses of *Pinus halepensis* forest productivity to climatic change and CO_2 increase using a statistical model. *Global and Planetary Change*, **26**: 405-421.
Reich PB, Sendall KM, Stefanski A, *et al.* 2018. Effects of climate warming on photosynthesis in boreal tree species depend on soil moisture. *Nature*, **562**: 263-267.
Reich PB, Sendall KM, Stefanski A, *et al.* 2016. Boreal and temperate trees show strong acclimation of respiration to warming. *Nature*, **531**: 633-636.
Ren Y, Wang H, Harrison SP, *et al.* 2024. Reduced global plant respiration due to the acclimation of leaf dark respiration coupled with photosynthesis. *New Phytologist*, **241**: 578-591.
Rich RL, Stefanski A, Montgomery RA, *et al.* 2015. Design and performance of combined infrared canopy and belowground warming in the B4WarmED (Boreal Forest Warming at an Ecotone in Danger) experiment. *Global Change Biology*, **21**: 2334-2348.
Richardson AD, Hufkens K, Milliman T, *et al.* 2018. Ecosystem warming extends vegetation activity but heightens vulnerability to cold temperatures. *Nature*, **560**: 368-371.
Rollinson CR, Liu Y, Raiho A, *et al.* 2017. Emergent climate and CO_2 sensitivities of net primary productivity in ecosystem models do not agree with empirical data in temperate forests of eastern North America. *Global Change Biology*, **23**: 2755-2767.
Rossi S, Isabel N. 2017. Bud break responds more strongly to daytime than night-time temperature under asymmetric experimental warming. *Global Change Biology*, **23**: 446-454.
Rumpel C, Kögel-Knabner I. 2011. Deep soil organic matter: A key but poorly understood component of terrestrial C cycle. *Plant and Soil*, **338**: 143-158.
Rustad L, Campbell J, Marion G, *et al.* 2001. A meta-analysis of the response of soil respiration, net nitrogen mineralization, and aboveground plant growth to experimental ecosystem warming. *Oecologia*, **126**: 543-562.
Sage RF, Kubien DS. 2007. The temperature response of C_3 and C_4 photosynthesis. *Plant, Cell & Environment*, **30**: 1086-1106.
Schindlbacher A, Schnecker J, Takriti M, *et al.* 2015. Microbial physiology and soil CO_2 efflux after 9 years of soil warming in a temperate forest: No indications for thermal adaptations. *Global Change Biology*, **21**: 4265-4277.
Schindlbacher A, Zechmeister-Boltenstern S, Jandl R. 2009. Carbon losses due to soil warming: Do autotrophic and heterotrophic soil respiration respond equally? *Global Change Biology*, **15**: 901-913.
Schlesinger WH. 2013. An estimate of the global sink for nitrous oxide in soils. *Global Change Biology*, **19**: 2929-2931.
Schmidt MW, Torn MS, Abiven S, *et al.* 2011. Persistence of soil organic matter as an ecosystem property. *Nature*, **478**: 49-56.
Schnecker J, Borken W, Schindlbacher A, *et al.* 2016. Little effects on soil organic matter chemistry of density fractions after seven years of forest soil warming. *Soil Biology & Biochemistry*, **103**: 300-307.

中国知网 https://www.cnki.net

Shaver GR, Canadell J, Chapin FS, *et al.* 2000. Global warming and terrestrial ecosystems: A conceptual framework for analysis. *Bioscience*, **50:** 871-882.

Sistla SA, Moore JC, Simpson RT, *et al.* 2013. Long-term warming restructures Arctic tundra without changing net soil carbon storage. *Nature*, **497:** 615-618.

Song J, Wan S, Piao S, *et al.* 2019. A meta-analysis of 1,119 manipulative experiments on terrestrial carbon-cycling responses to global change. *Nature Ecology & Evolution*, **3:** 1309-1320.

Sun H, Wang X, Fan D, *et al.* 2022. Contrasting vegetation response to climate change between two monsoon regions in Southwest China: The roles of climate condition and vegetation height. *Science of the Total Environment*, **802:** 149643.

Tei S, Sugimoto A, Yonenobu H, *et al.* 2017. Tree-ring analysis and modeling approaches yield contrary response of circumboreal forest productivity to climate change. *Global Change Biology*, **23:** 5179-5188.

Teramoto M, Liang N, Ishida S, *et al.* 2018. Long-term stimulatory warming effect on soil heterotrophic respiration in a cool-temperate broad-leaved deciduous forest in Northern Japan. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, **123:** 1161-1177.

Teramoto M, Liang N, Takagi M, *et al.* 2016. Sustained acceleration of soil carbon decomposition observed in a 6-year warming experiment in a warm-temperate forest in southern Japan. *Scientific Reports*, **6:** 35563.

van Gestel N, Shi Z, van Groenigen KJ, *et al.* 2018. Predicting soil carbon loss with warming. *Nature*, **554:** E4-E5.

Vanden Enden L, Anthony MA, Frey SD, *et al.* 2021. Biogeochemical evolution of soil organic matter composition after a decade of warming and nitrogen addition. *Biogeochemistry*, **156:** 161-175.

Veresoglou SD, Li GC, Chen J, *et al.* 2022. Direction of plant-soil feedback determines plant responses to drought. *Global Change Biology*, **28:** 3995-3997.

Wang H, Liu S, Wang J, *et al.* 2017. Contrasting responses of heterotrophic and root-dependent respiration to soil warming in a subtropical plantation. *Agricultural and Forest Meteorology*, **247:** 221-228.

Wang J, Defrenne C, McCormack ML, *et al.* 2021. Fine-root functional trait responses to experimental warming: A global meta-analysis. *New Phytologist*, **230:** 1856-1867.

Wang J, Feng L, Palmer PI, *et al.* 2020a. Large Chinese land carbon sink estimated from atmospheric carbon dioxide data. *Nature*, **586:** 720-723.

Wang X, Pederson N, Chen Z, *et al.* 2019. Recent rising temperatures drive younger and southern Korean pine growth decline. *Science of the Total Environment*, **649:** 1105-1116.

Wang X, Wang X. 2024. Hotter drought and trade-off between fast and slow growth strategies as major drivers of tree-ring growth variability of global conifers. *Journal of Ecology*, **112:** 1123-1139.

Wang Y, Liu S, Wang J, *et al.* 2020b. Microbe-mediated attenuation of soil respiration in response to soil warming in a temperate oak forest. *Science of the Total Environment*, **711:** 134563.

Wang Z, Wang H, Wang T, *et al.* 2022. Large discrepancies of global greening: Indication of multi-source remote sensing data. *Global Ecology and Conservation*, **34:** e02016.

Wei B, Zhang D, Wang G, *et al.* 2023. Experimental warming altered plant functional traits and their coordination in a permafrost ecosystem. *New Phytologist*, **240:** 1802-1816.

Weigel R, Bat-Enerel B, Dulamsuren C, *et al.* 2023. Summer drought exposure, stand structure, and soil properties jointly control the growth of European beech along a steep precipitation gradient in northern Germany. *Global Change Biology*, **29:** 763-779.

WMO. 2024. State of the Global Climate 2023. World Meteorological Organization, Geneva.

Wu C, Liang N, Sha L, *et al.* 2016. Heterotrophic respiration does not acclimate to continuous warming in a subtropical forest. *Scientific Reports*, **6:** 21561.

Wu L, Zhang Y, Guo X, *et al.* 2022. Reduction of microbial diversity in grassland soil is driven by long-term climate warming. *Nature Microbiology*, **7:** 1054-1062.

Wu Z, Dijkstra P, Koch GW, *et al.* 2012. Biogeochemical and ecological feedbacks in grassland responses to warming. *Nature Climate Change*, **2:** 458-461.

Xu L, Meng P, Tong X, *et al.* 2022. Productivity and water use efficiency of *Pinus tabulaeformis* responses to climate change in the temperate monsoon region. *Agricultural and Forest Meteorology*, **327:** 109188.

Yang Y, Shi Y, Sun W, *et al.* 2022. Terrestrial carbon sinks in China and around the world and their contribution to carbon neutrality. *Scientia Sinica Vitae*, **52:** 534-574.

Yuan W, Zheng Y, Piao S, *et al.* 2019. Increased atmospheric vapor pressure deficit reduces global vegetation growth. *Science Advances*, **5:** eaax1396.

Zani D, Crowther TW, Mo L, *et al.* 2020. Increased growing-season productivity drives earlier autumn leaf senescence in temperate trees. *Science*, **370:** 1066-1071.

Zhang W, Luo G, Hamdi R, *et al.* 2024. Drought changes the dominant water stress on the grassland and forest production in the northern hemisphere. *Agricultural and Forest Meteorology*, **345:** 109831.

Zhong Z, He B, Wang YP, *et al.* 2023. Disentangling the effects of vapor pressure deficit on northern terrestrial vegetation productivity. *Science Advances*, **9:** eadf3166.

Zhu C, Cui E, Xia J. 2020. Both day and night warming reduce tree growth in extremely dry soils. *Environmental Research Letters*, **15:** 094074.

Zosso CU, Ofiti NOE, Torn MS, *et al.* 2023. Rapid loss of complex polymers and pyrogenic carbon in subsoils under whole-soil warming. *Nature Geoscience*, **16:** 344-348.

Zou J, Tobin B, Luo Y, *et al.* 2018. Response of soil respiration and its components to experimental warming and water addition in a temperate Sitka spruce forest ecosystem. *Agricultural and Forest Meteorology*, **260:** 204-215.

作者简介 方运霆,男,1976 年生,研究员,从事陆地生态系统碳氮循环及其对全球变化响应的研究。E-mail: fangyt@iae.ac.cn

责任编辑 魏中青

中国知网 https://www.cnki.net